

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 하노버에 다녀오셨다구요?

독일 하노버 산업박람회에 다녀왔습니다. 지난 4월 22일부터 독일 하노버에서 열리는 산업박람회에 참가했습니다. 축구장 8배 면적이거든요. 이쪽 홀 갔다가 저쪽 홀 갔다가 하다보면 매일 2만보씩은 걷게 됩니다. 게다가 여기저기서 양질의 세미나가 같이 열리는데요. 일주일 동안 1000여개 정도가 됩니다. 올해도 원없이 세미나를 찾아 듣고, 원없이 묻고 듣고 배우고 왔습니다.

하노버 산업박람회는 하노버 메세라고 부르는 것이 일반적입니다. 아마 많은 청취자분들은 하노버 산업박람회를 처음 듣는 분들도 계실거예요. 조금 관심이 있으신 분들은 CES, MWC는 많이 들어보셨어도 하노버 메세는 잘 모르실 수도 있습니다.

1-1> 메세는 최근에 시작된 박람회인가요? 잘 알려져 있지 않아서요.

하노버 메세는 1947년부터 시작되었습니다. 독일이 제2차 세계대전에서 패전국이 되고, 하루 빨리 독일 경제를 일으키기 위해서는 수출 증대만이 답이라고 생각했었거든요. 그러려면 독일의 기술을 세계로 알릴 계기가 필요했던 거죠. 1947년부터 매년 메세를 개최합니다. 점차 전세계

사람들이 독일의 기술을 확인하기 위해 하노버로 몰려 들었고, 이는 독일 기계산업 발전의 발판이 되고 경제회복에 크게 기여를 하게 됩니다. 오늘날에는 독일을 넘어 유럽은 물론 세계 각지에서 기업들이 부스를 열고, 관람을 하러 모입니다. 오늘날에는 하노버 메쎬가 지구상에서 가장 큰 전시회로 성장을 했습니다.

1-2> 그런데 왜 산업박람회를 메쎬라고 불러요?

메쎬는 가톨릭 교회의 미사의 독일어입니다. 산업박람회를 가톨릭 교회의 미사와 같은 용어로 부르는 이유는 미사가 끝나고 나면 성당 앞마당에 시장이 열렸기 때문입니다. 미사 때가 되면 사람들이 모이고, 사람들이 모이니까 성당 앞 마당에 다양한 물건들을 진열하는 시장이 열리곤 했습니다. 산업박람회도 다양한 부스에 다양한 상품들이 진열이 되는데, 마치 미사가 끝나고 열리는 장터와 같다고 해서 메쎬라는 이름이 붙은 것입니다.

저는 매년 하노버 메쎬에 가고 있습니다. 코로나 때문에 중단되기도 했지만, 가급적 매년 가서 어떤 변화들이 있는지 보려고 합니다. 특히 기업분들은 하노버 메쎬를 꼭 가보셨으면 좋겠어요. 안타까울만큼 한국에서는 부스를 여는 기업도 잘 없고, 참가자도 많이 없습니다. 우리의 상황에서 ‘디지털 전환’, ‘4차 산업혁명’이 도대체 무엇일까를 이해하기 위해서는 꼭 독일 하노버 메쎬를 가봐야 합니다. 미국과 유럽의 디지털 전환 전략이 어떻게 다른지 여실히 파악할 수 있습니다. 매년 독일 총리가 메쎬 독일의 산업전략을 발표하는 자리이기도 합니다. 예전에 오바마와 메르켈이 손잡고 우리가 요즘 4차 산업혁명이라 부르는 Industry 4.0 전략을 발표하기도 했었죠. CES와 MWC처럼 화려하진 않지만 우리에게 꼭 필요한 박람회는 이 하노버 메쎬라고 생각을 합니다.

2> 올해는 하노버 메세에서는 어떤 것들을 보고 오셨나요?

올해 저는 유럽의 데이터 전략은 어떻게 발전하고 있는지를 확인하려는 목적으로 하노버에 갔습니다. 하노버 산업박람회는 휴대폰이나 노트북처럼 최종재 혹은 소비재 상품이 진열되는게 아니라 중간재 기술들이 전시가 됩니다. 볼트, 너트부터 집채만한 베어링도 있구요. AI기술도 전시가 됩니다. 이런 생산 기술들을 뿔내는 자리에요. 그런데 재밌는 것은 독일의 다양한 정책연구소, 정부부처가 부스를 만들고 자신들의 산업전략을 소개합니다. 실제 석박사급 연구원들이 부스에서 자세한 설명을 해주기도 하구요. 우리로 치면 국장급의 공무원들도 나와서 정책에 대해서 설명을 합니다. 사실 유럽의 디지털 전략은 문헌으로 찾아서 보기가 쉽지는 않습니다. 유럽을 연구하는 분들이 많지 않다보니까 원문을 보더라도 그 문맥을 정확히 파악하기가 어려워요. 그런데 현장에서 왜 이런 정책이 나왔고, 어떻게 추진하고 있고, 완성되었을 때 효과는 어떤지 일일이 설명을 해줍니다.

유럽의 디지털 정책은 데이터 시장 활성화에 초점을 맞추고 있습니다. 유럽의 데이터 정책을 이해하려면 유럽의 디지털 전략을 먼저 봐야 하는데요. 우리가 알고 있는 것처럼 유럽은 Industry 4.0 전략을 발표를 했습니다. 우리나라에서는 4차 산업혁명으로 불리죠. 이러한 전략을 발표한 배경에는 미국과 중국이 있습니다. 독일은 우리나라처럼 제조업 중심 국가입니다. 동시에 유럽에서 가장 고령화 된 국가이기도 하죠. 예전 방식으로 인건비 부담을 낮출 수가 없다는 의미입니다. 그런데 중국이 추격해오는 겁니다. 엄청나게 빠른 속도로요. 기술 수준도 만만찮은데 엄청 저렴하게 만들어냅니다. 가성비에서는 전 세계 누구도 따라올자가 없는거죠. 독일이 생각할 때 현재의 방식으로 중국의 추격을 따돌리기란 어렵다는 판단이 생긴 겁니다. 눈을 굴뚝없는 산업으로 돌려봅니다. 소프트웨어 산업이죠. 그쪽은 이미 미국이 오래 전부터 패권을 쥐고 있는 분야죠. 미국은 1970년대부터 제조업에서 서비스, 소프트웨어 산업으로 이동해왔구요. 그 결과 오늘날의 IT 분야를 장악할 수 있었죠. 역시나 독일 입장에서 소프트웨어 산업도 대안으로 키울 수 있는 분야가 아니었

습니다. 결국 중국의 추격과 미국의 성장 사이에 끼인 것이 된 겁니다.

이때 유럽이 생각해 낸 전략이 ‘제조 서비스화’입니다. 다른 건 몰라도 유럽이 제조의 노하우와 경험은 자신 있는 분야입니다. 공장에서 일어나는 일만큼은 누구보다 잘 알고 있죠. 그래서 공장을 디지털로 옮기면 어떻게 하는 생각을 하게 됩니다. 모든 공정에 사물인터넷을 설치하고 공장을 5G 통신환경으로 만들구요. 여기서 나오는 데이터를 클라우드에 저장하는거죠. 그럼 어떤 일이 가능해지나면 물리적인 공장과 똑같은 공장을 디지털 세상에 만들어 낼 수가 있습니다. 똑같다는 게 무슨 의미냐면 실시간으로 확인하고 문제를 발견하고 해결할 수 있다는 의미예요. 공장의 A 파이프에 문제가 생기면 제 태블릿에 똑같은 모양으로 구현된 공장 그림에 있는 A 파이프에도 실시간으로 문제가 보이게 됩니다. 엄청난 압력이 생겼다고 치면 압력에 문제가 있다는 점은 물론이고 압력으로 인해 옆에 파이프에 어떤 영향이 생기든지도 똑같이 구현이 됩니다. 파이프 물성에 대한 정보도 디지털로 모두 구현이 되어 있고, 열과 압력이 발생했을 때 어떤 일이 생기는데 대한 정보도 모두 반영이 되어 있기 때문이죠. 놀라운 점은 앱에서 파이프에 연결된 노즐을 잠그면 실제 공장에서도 똑같이 노즐이 잠긴다는 점입니다. 양방향으로 작동하게 되는거죠. 이를 ‘디지털 트윈’ 혹은 ‘CPS(Cyber Physical System)’이라고 부릅니다. 이런 점들이 완성이 되면 최종적으로는 공장에 사람이 필요하지 않습니다. 공정을 제어할 프로그래머 몇몇만 있으면 생산이 이뤄질 수 있죠. 게다가 스마트 공장으로 확장될 경우 소품종 대량생산이었던 점에서 다품종 대량생산으로 탈바꿈할 수도 있어요. 생산공정에 들어가는 비용을 획기적으로 낮출 수 있거니와 예전보다 더 많은 수익을 창출할 수도 있게 되는 겁니다. 이게 유럽이 찾아낸 디지털 시대에 생존 방식입니다. 과거 아디다스가 멀쩡히 있던 동남아의 공장을 독일로 옮긴 것도 같은 맥락입니다. 더 이상 저렴한 노동력에 의존하는 소품종 대량생산 방식에서 디지털 기술 중심의 다품종 대량생산을 추구하겠다는 전략이었죠.

이게 벌써 10년이 다 되어가는 이야기입니다. 이제 유럽도 그렇고 우리나라도 그렇고 공장의 많은 프로세스가 데이터로 저장되고 있습니다. 이

제는 이 데이터를 어떻게 써야 하는지를 고민할 시점이 온거죠. 공장에 데이터는 계속 쌓이는데 어떻게 하면 이 데이터의 가치를 최대한 끌어낼 것인가를 고민하기 시작한 겁니다. 처음에는 나의 공장에서 쌓인 데이터를 나만 썼습니다. 사실 그것도 쉬운 일은 아닙니다. 생산 공정에서 나오는 막대한 데이터를 수집하고, 저장하고, 분석하는 인프라 구축에도 엄청난 비용이 들어갑니다. 데이터를 바탕으로 나의 공장에 프로세스가 어느 부분에서 오래 걸리는지 데이터로 확인하고, 어느 부분을 개선하면 더 적은 공정으로 생산이 가능하겠다는 판단을 할 수 있습니다. 예측정비도 가능합니다. 예전에 부품을 이정도 썼더니 고장이 나더라 하는 데이터가 축적되면 그 전에 미리 부품을 교체할 수 있습니다. 공장이 수리하느라 멈추는 일을 막을 수 있는 것이죠. 이처럼 데이터 중심의 의사결정으로 생산에 들어가는 비용을 줄일 수 있는 겁니다.

공장마다 데이터가 쌓이면 이제 나랑 협업을 할 파트너를 찾을 때 일일이 직접 찾아다닐 필요가 없습니다. 공장의 생산 실적, 생산 스펙 등이 담긴 데이터를 서로 주고받으면 어느 정도 수준에서 생산이 가능하고, 불량품이 얼마나 나오는지 등을 파악할 수가 있습니다. 이는 데이터가 있는 전 세계 공장이 경쟁의 대상이 된다는 의미임과 동시에 협력의 대상이 될 수 있다는 의미이기도 합니다.

2-1. 그런데 기업들이 서로 데이터를 거리낌 없이 주고 받나요?

유럽의 고민이 이 지점에 있습니다. 각 공장에 엄청난 데이터가 쌓여 있어서 이를 활용하면 훨씬 효율적으로 제품을 생산해 낼 수가 있는데, 문제는 데이터를 서로 주고 받으려 하지 않는다는 점이죠. 생산 데이터에는 우리 생산공정에 대한 정말 많은 정보가 담겨 있기 때문에 자칫하면 나의 노하우나 생산기술이 유출될 수 있습니다. 협력을 위한 사전 단계로 서로 데이터를 주고받았는데 실제 계약은 이뤄지지 않고 나의 정보만 상대방이 쏙 빼먹고 말 수도 있는 문제가 있습니다. 서로를 믿지 못하다 보니 각 기업이 좋은 생산 데이터를 가지고 있음에도 불구하고 데이터를 서로 교환하지 못하고, 그렇다 보니 데이터의 가치를 누리지 못하게 되는 문제가 생겨나게 됩니다.

또 하나의 문제가 있습니다. 공장에서 나오는 데이터가 전부 비유럽권 기업이 가진 클라우드에 저장되고 있다는 점입니다. 유럽 공장에서 나오는 데이터를 보관하기 위해서 미국의 아마존이나 구글이 운영하는 클라우드에 데이터가 저장되고 있는 셈입니다. 자칫하면 유럽이 데이터 주권을 잃을 수 있다는 위기의식을 느끼게 된 겁니다. 실제 미국의 3대 클라우드 기업(아마존, 마이크로소프트, 구글)이 전체 클라우드 시장의 약 70%를 차지하구요. 유럽 기업의 점유율은 20%에도 미치지 못하거든요.

상황이 이렇다보니 유럽은 데이터 전략을 수립하게 됩니다. 2019년부터 EU가 유럽 국가들의 연합이잖아요. 마치 EU처럼 유럽의 데이터 연합을 만들어야겠다는 구상을 시작합니다. 이를 위해서는 같은 원칙에 동의해야 하고, 같은 방식으로 데이터를 공유할 수 있어야 한다는 원칙을 수립했습니다. 기본적으로 서로를 믿을 수 있는 데이터 교환 원칙을 만들고, 같은 원칙을 지키는 주체들끼리만 데이터를 교환하자는 아이디어입니다. 그 원칙의 이름이 GAIA-X입니다. 데이터를 가진 주체들이 서로를 신뢰하고 데이터를 공유할 수 있는 다양한 개념적, 기술적 원칙을 만들어 놓고 이를 준수하는 기업들이라면 신뢰하고 데이터를 공유할 수 있는 기준을 마련한 것입니다.

처음에는 이러한 방식의 데이터 연합 구축에 많은 사람들이 동의를 했지만, 과연 작동할 것인가에 대한 의문을 가졌습니다. 올해로 5년째 GAIA-X가 운영 중인데, 처음에는 독일과 프랑스 중심으로 시작된 움직임이 이제는 유럽 전역으로 그리고 한국과 일본으로도 확산되고 있습니다. 많은 기업들이 GAIA-X가 제시하는 원칙을 지키면서 데이터를 쌓고, 공유하겠다는 의사를 밝히고 있는거죠. 그렇게 GAIA-X의 생태계 일원으로 들어가게 되고, 생태계 내에서는 서로를 신뢰하면서 데이터 교환이 이뤄질 수 있게 되는 겁니다.

2-2> 독일이 먼저 GAIA-X 프로젝트를 시작했다고 말씀하셨는데,
독일하면 자동차 산업이 유명하잖아요.

독일 자동차 기업은 GAIA-X 생태계 구축에 적극적이겠어요?

맞습니다. 정말 다양한 산업에서 GAIA-X의 원칙을 받아들이면서 산업군 별로 별도의 생태계를 만들어가고 있습니다. 자동차 제조 분야에서는 Catena-X라는 생태계가 만들어졌구요. 제조업 전반에서는 Manufacturing-X, 농업분야에서는 Agriculture-X 등 GAIA-X를 받아들이는 다양한 생태계가 만들어지고 있습니다.

그 중에서 단연 두각을 보이는 생태계는 자동차 제조 분야입니다. 자동차에는 정말 많은 부품들이 들어갈텐데요. 이 부품사들이 모두 GAIA-X의 원칙을 받아들이고 데이터 교환을 위한 준비를 마쳤습니다. BMW, 메르세데스-벤츠, SAP, 지멘스 등 다양한 기업들이 참여하고 있습니다. 자동차 제조 분야에서 이러한 원칙을 받아들이고 만든 데이터 거래 생태계를 CATENA-X라고 합니다.

이게 우리나라 기업들한테 어떤 의미가 되냐면, 이제 우리나라에 실력있는 중소기업들이 유럽의 자동차 제조사에게 어필할 수 있는 채널이 생긴 겁니다. 자동차를 최종적으로 조립하는건 대기업이지만, 부품을 납품하는 협력사는 거의 대부분 수많은 중소기업입니다. 우리나라 중소기업들은 국내 특정 대기업에만 주로 납품하고 있었는데 이제는 CATENA-X에서 요구하는 기준만 충족하면 이 생태계에 들어갈 수 있고, 생태계 안에 모든 기업들과 네트워크를 형성할 수 있게 됩니다. 대기업마다 요구하는 표준이 있고, 대기업에 납품하기 위해서는 협력업체에게 요구하는 표준을 일일이 맞춰야 했는데, 이제는 그럴 필요가 없는거죠. 공통된 원칙과 기준을 맞추면 같은 생태계 내에 모든 기업과 협력할 수 있게 되는 겁니다. 우리나라 중소기업에게 새로운 비즈니스 기회가 될 수 있습니다.

CATENA-X는 많은 기업들이 참여를 하고 있어서 내년에 독일에 가보면 기업 간 데이터 교환을 통해서 이뤄낸 많은 흥미로운 케이스들이 소개될 것으로 기대가 됩니다.

2-3> 또 어떤 분야가 있나요?

올해 메세에서 강조하는 분야는 자동차 분야 외에 제조 전반의 데이터 생태계를 구축하고 있는 Manufacturing-X입니다. 다양한 산업군의 기업들의 서로 데이터를 기반으로 한 협력이 가능하도록 데이터 생태계를 만들어가고 있습니다. 중소기업이 새로운 표준과 상호 연결성을 기반으로 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 표준과 원칙을 제시하는 겁니다. 자동차 분야가 민간주도라면, Manufacturing-X는 정부 주도로 표준을 만들고 확장을 하고 있습니다. 이제 초기 단계이긴 합니다만, 모든 변화가 그렇듯이 초반 몇 년의 정체기를 겪고 나면 갑자기 속도가 빨라지는 경향이 있습니다. 독일의 Manufacturing-X가 당초 의도대로 성공을 한다면, 동일 산업군을 넘어서 다양한 산업 간에 협력이 이뤄지고, 제조 분야에서 재미있는 융합 사례들이 많이 나타날 것으로 기대가 됩니다.

3> 끝으로 우리나라 기업은 어떤 준비가 필요할까요?

우리도 독일이 만든 데이터 거래 생태계를 만들 필요가 있는데, 이를 위해 두 가지 관점 변화가 필요하다는 말씀드리고 싶습니다. 하나는 다른 국가에 비해 많이 늦었다는 점을 깨달아야 합니다. 유럽은 말할 것도 없고 일본, 중국에 비해서도 데이터 생태계는 많이 늦었습니다. 디지털 경제에는 빠른 추격이 사실상 어렵습니다. 과거 물리적인 세상에서는 빠른 추격으로 이점을 누릴 수 있었지만, 디지털 세상에서의 변화는 매우 빠르기 때문에 빠른 추격이 사실상 불가능할 수도 있습니다. 빨리 시작해야 합니다. 그리고 추격에 대한 관점을 바꿔야 합니다. 우리가 추격해야 하는 것은 결과물이 아니라 그 과정입니다. 디지털 세상은 먼저 가본 주체가 아무도 없기 때문에 빨리 시작해서 실패하고 해메는 과정을 겪어야 합니다. 이 과정 없이는 결과를 만들어 낼 수가 없습니다.

또 하나는 이제 데이터를 구분해서 살펴봐야 한다는 점입니다. 검색이나 유통, 쇼핑 등과 같은 서비스 분야에서 나오는 데이터와 공장, 생산프로세스 등 제조 분야에서 나오는 데이터를 구분해야 합니다. 서비스 분야의 데이터는 수집하고 이용하는데 단연 미국이 앞서 있습니다. ChatGPT 같은 대규모 언어기반의 인공지능이 미국에서 등장하는 이유입니다. 당연히 우리도 이러한 노력이 필요하지만, 아마도 미국을 앞지르는 것은 어려울지 모릅니다. 전 세계 누구도요.

그런데 제조 분야에서 나오는 데이터는 다릅니다. 독일이나 우리나라는 제조 강국이고 다양한 중소기업이 제조 산업을 지탱하는 국가입니다. 이 제조 분야의 데이터는 수집과 활용에 어떤 규제도 없습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 이러한 제조 데이터를 활용하면 거비즈니스 프로세스를 통합하고 줄일 수 있고 자동화를 실현할 수도 있습니다. 비용을 줄이고 더 많은 수익창출의 기회를 누릴 수 있다는 의미죠. 제조 데이터를 이용해서 인공지능과 chatGPT와 같은 대규모언어모델도 구축할 수 있습니다.

그런데 큰 문제는 우리 중소기업들 대부분이 촘촘하고 광범위한 데이터 수집 준비도 제대로 되지 못하고 있다는 점입니다. 한때 스마트팩토리 지원사업이 크게 이뤄지긴 했지만 아직 턱없이 부족합니다. 데이터 중심의 의사결정이 이뤄지고 데이터를 교환하기 위해서는 일단 데이터를 모을 수 있어야 하는데, 이 부분부터 빠르게 시작을 해야 합니다.

동시에 우리도 GAIA-X와 같은 데이터 생태계 표준을 준비해야 합니다. 물론 우리가 유럽이 만든 데이터 생태계에 참여하는 것도 방법입니다. 하지만 우리만의 표준을 만들어 생태계를 구축하고, 그 생태계 간에 연결을 하는 표준을 마련하는 방법도 고민해볼 수 있습니다. 우리나라의 제조기업도 독일만큼 촘촘하고 넓기 때문에 바로 독일이 만든 생태계에 들어가는 것보다 우리만의 표준을 만들어 놓는 것이 먼저가 아닌가 싶습니다.

이러한 생태계 구축은 정부만 할 수 있는 일이 아닙니다. 민간에서 적극적으로 참여할 때 가능한 일입니다. 생태계가 완성되면 결국 혜택은 민간이 보는 일이기 때문에 정부는 논의할 수 있는 채널을 구축해주고, 민간이 적극적으로 다른 참여자를 끌어들이고 정부에 강하게 요청하는 노력이 필요합니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.